

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les ondes et nous

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Le blog](#)

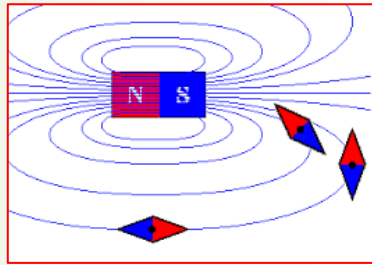
Ch 2

Electricité et magnétisme – leurs effets

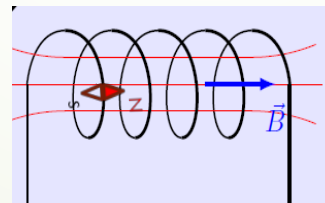
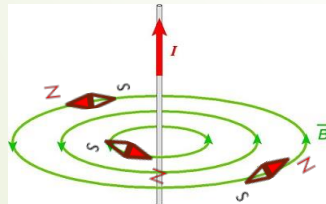
2

À l'origine des forces électriques et magnétiques

Un **aimant** crée un champ de forces **magnétiques**



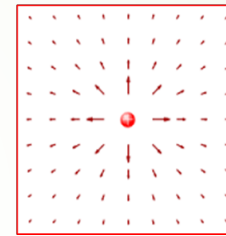
Un **courant continu** dans un fil
- Champ **magnétique** (loi d'Ampère)



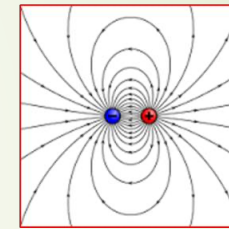
<http://ressources.unisciel.fr/>

Une **charge électrique** crée un champ de forces **électriques**

Une charge positive

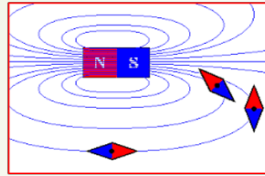


Deux charges: positive et négative



Un **champ** est une propriété de l'espace autour d'une source électrique ou magnétique

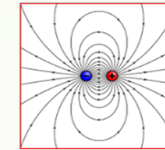
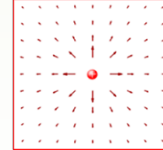
Un aimant crée un **champ** magnétique



Une charge électrique crée un **champ** électrique (modifie les propriétés de l'espace)

Une charge positive

Deux charges: positive et négative



Les unités de mesure :

- Champ électrique en volts par mètre (V/m)



Foudre
3 600 000 V/m



- Champ magnétique en Teslas (μT en général)



58 μT
à latitude 50°



1 T
IRM



4 T
Aimant
supraconducteur
du CERN

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément

5

Champs magnétique ou électrique (indépendants) :



Ligne à haute tension

Créés par des courants continus ou lentement variables
(basses fréquences comme le courant alternatif à 50 Hz)

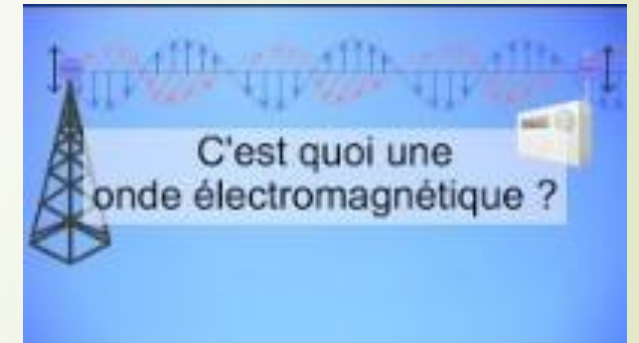
Une [vidéo didactique](#) sur ondes et champs

Ondes électro-magnétiques (champs électrique et magnétique couplés)



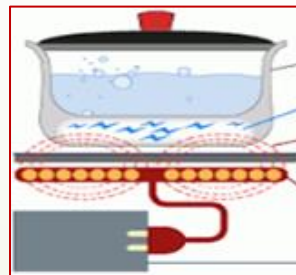
Four à microondes

Créés par des courants de hautes fréquences (Plus de 100 000 Hz)
- Voir la suite du cours





Source de
champs ou
émetteurs
d'ondes ?

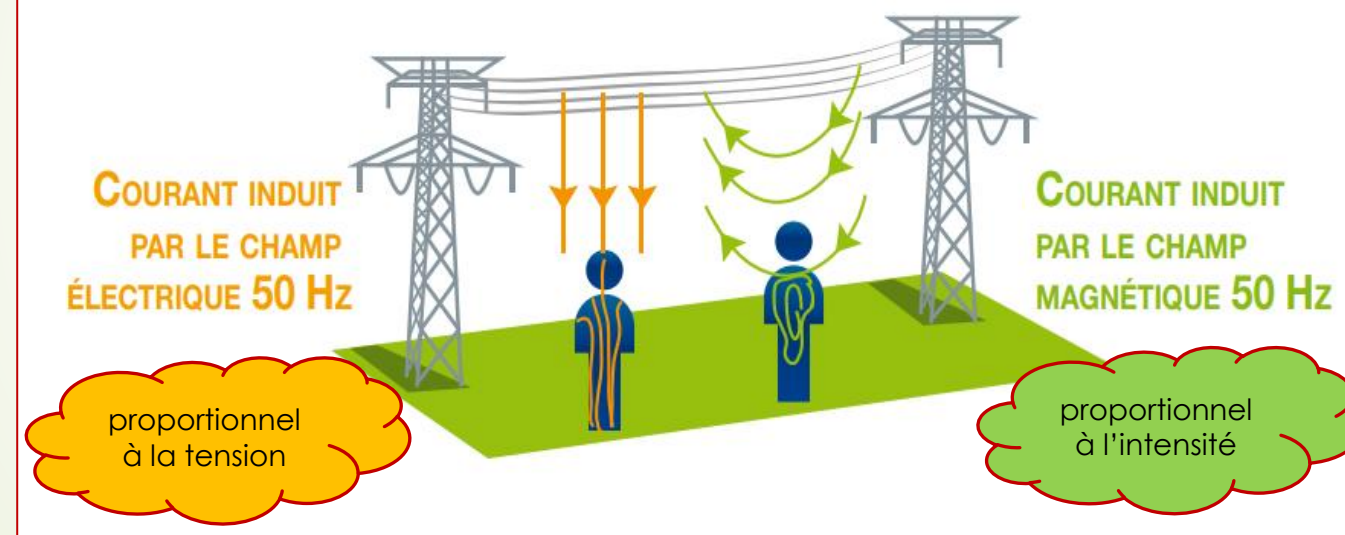


Les sources de champs dans notre environnement



Propriétés des courants de très basse fréquence (comme le courant électrique 50Hz)

Figure 4 • Effets sur le corps humain des champs



Voir : « [Champs électromagnétiques d'extrêmement basse fréquence : Les effets sur la santé](#) »
ANSES - 2014

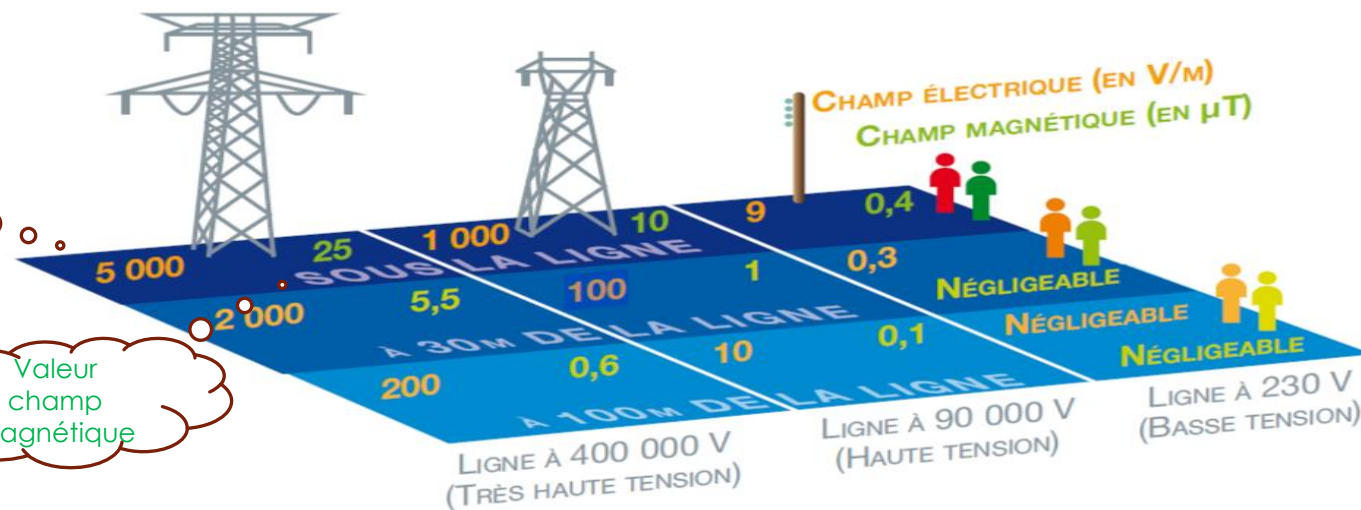
En résumé

9

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères)



Figure 2 • Valeurs moyennes des champs électrique et magnétique autour des lignes aériennes de transport d'électricité à 50 Hz



Source : MEDDE Instruction du 15 avril 2013 relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité.

Limite légale
87 V/m et 6,25 µT
Source ANFR

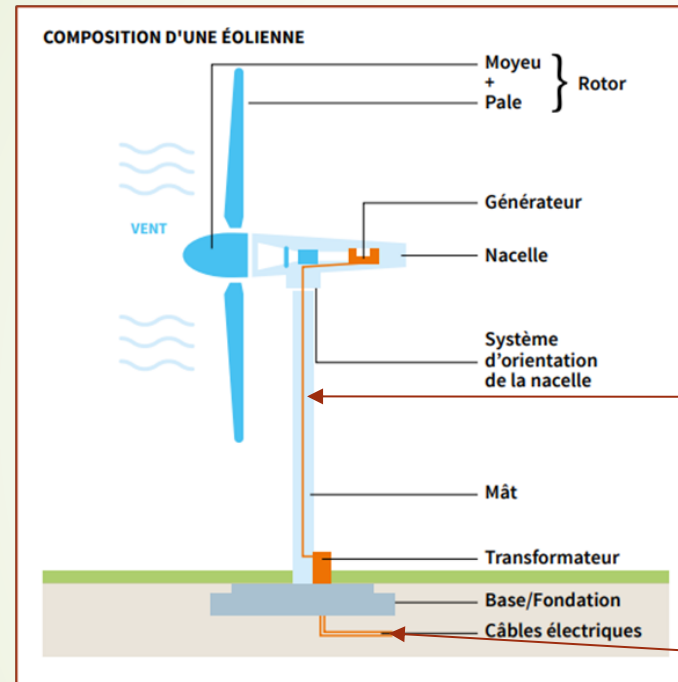
<https://www.anfr.fr>

Champ magnétique
terrestre 47 µT

NB : les champs électriques sont plus absorbés par la matière que les champs magnétiques

Voir : « [Champs électromagnétiques d'extrêmement basse fréquence : Les effets sur la santé](#) »
Direction générale de la santé (DGS) - 2014

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes



<https://www.mtaterre.fr/>

Exemple : puissance de crête 2 MWc

Sortie de l'éolienne

- Tension 700 V
- Intensité 3 000 A (env.)
- Alternatif fréquence variable

Sortie du transformateur

- Tension 20 000 V
- Intensité 100 A (env.)
- Alternatif 50 Hz

Caractéristiques proches d'une ligne moyenne tension (entre 15 000 et 30 000 volts)

Et Linky ?



A 30 cm
0,25 et 1 V/m
0,01 μ T et 0,05 μ T

Champ magnétique
d'un appareil IRM
3 à 10 Teslas

Figure 3 • Valeurs des champs électrique et magnétique à proximité d'appareils électriques à 50 Hz

	5 cm		30 cm		1 m		
 Radio réveil	166	1,6	16	0,08	8	0,02	CHAMP ÉLECTRIQUE (EN V/m)
 Bouilloire	18	1,08	11	0,06	6	0,02	
 Grille-pain	57	3	10	0,21	6	0,06	CHAMP MAGNÉTIQUE (EN μ T)
 Alimentation d'ordinateur	178	0,55	25	0,02	4	0,01	
 Plaques de cuisine à induction	94	0,57	32	0,2	4	0,13	
 Sèche cheveux	187	0,72	28	0,05	7	0,04	
 Télévision	364	0,01	75	0,01	10	0,01	

Source : Afsset, Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences, Rapport d'expertise collective, mars 2010, Annexe 6 • Données de mesure Supélec, p. 137 à 163
www.anses.fr/sites/default/files/documents/AP2008et0006Ra.pdf

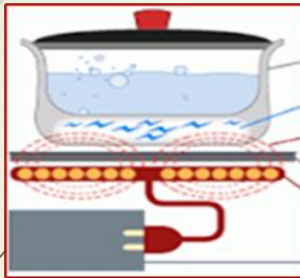


Limite légale
87 V/m et 6,25 μ T
Source ANFR

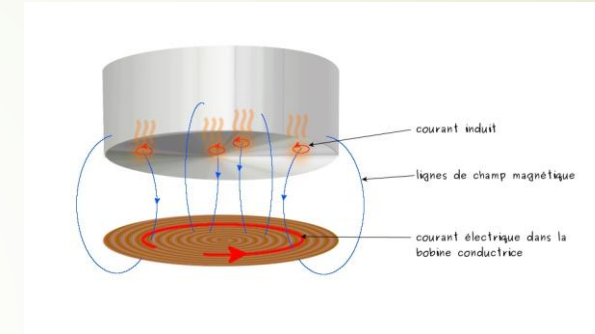
<https://www.anfr.fr>



La plaque à induction



La plaque à induction utilise les effets des courants induits (25 kHz) dans le fond d'une casserole en cuivre (ou alliage proche)



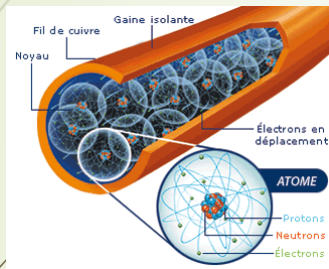
A une distance de 30 cm, la valeur limite de référence de $6,25 \mu\text{T}$ est respectée pour tous les modèles

Limite légale
 87 V/m et $6,25 \mu\text{T}$
Source ANFR

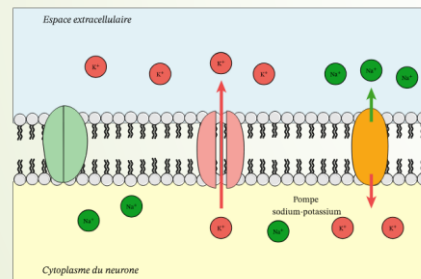
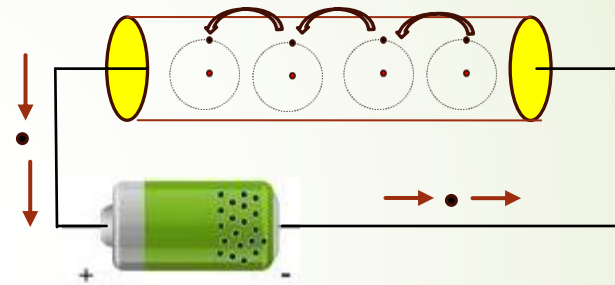
<https://www.anfr.fr>

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles

Le système nerveux humain est basé sur des phénomènes électriques ; mais n'est pas le siège de courants analogues à ceux du réseau électrique.

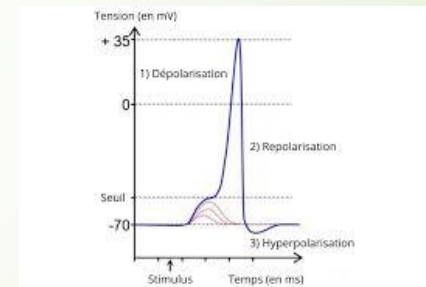
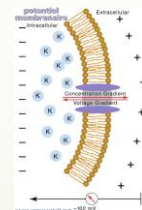


Courant = déplacement
d'électrons dans un
conducteur



Membranes cellulaires =
transferts d'ions

Influx nerveux = échanges
locaux et temporaires d'ions
→ inversion de la polarité



Natures différentes, mais un courant électrique
(classique !) peut perturber le fonctionnement du
corps humain

Le corps humain : source de champs magnétique ou électrique ?

Champ magnétique :

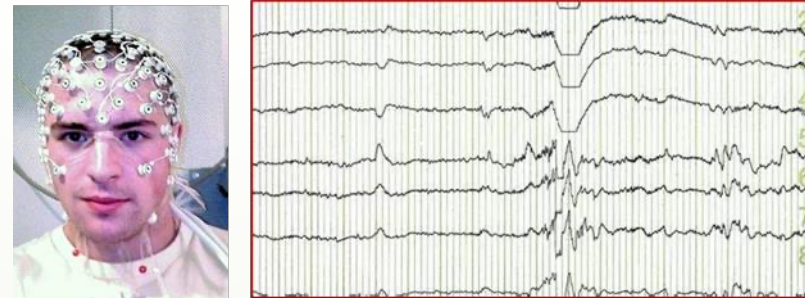
« courants » d'intensités très faibles → le cerveau source de champs magnétiques extrêmement faibles
(10 000 fois plus faibles que celui d'un grille-pain)



Champ électrique :

Potentiels très faibles (de l'ordre du 1/1 000 de volt) → le cerveau source de champs électriques très faibles, mais détectables

Addition des signaux électriques d'un groupe local de nombreux neurones (de l'ordre du millivolt)



Électro encéphalogramme (source Wikipédia)

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales

Les effets des champs électrique et/ou magnétique

Mesurer le champ électrique **ou** le champ magnétique:
courant continu ou alternatif 50 Hz



Champ lentement variable



Compteur
électromagnétique
(Android)

Les 3 niveaux d'effets potentiels sur un organisme vivant

Le cerveau est
à l'origine du
comportement



<https://neurosciencenews.com/>

Effets
psychologiques
sur les individus

Le système nerveux
propage des
impulsions électriques



Effets physiologiques
sur les organismes

Le corps humain est
constitué de molécules
(ADN, protéines, ...)



Effets physiques sur les
cellules et l'ADN

Valeur limite d'exposition – Champ magnétique

100 mA/m ²	Observation de la valeur du courant induit dans le corps humain qui entraîne une stimulation des tissus excitables (muscles, nerfs)
10 mA/m ²	Application d'un facteur de 10 pour la protection des travailleurs
2 mA/m ²	Application d'un facteur supplémentaire de 5 pour la protection de la population générale
champ interne/ champ externe	Modélisation mathématique pour déterminer le champ magnétique externe qui peut induire le courant électrique dans le corps humain à la fréquence de 50 Hz
valeur limite 100 µT	Valeur limite de 100 µT pour la protection de la population générale à 50 Hz

Voir le site ANSES.fr

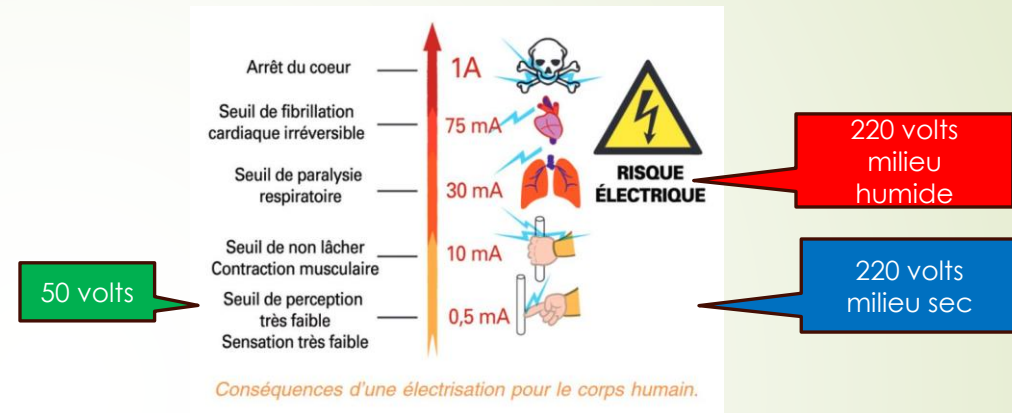
Effets physiques ?

Électrisation $\leftrightarrow$ champ électrique

Électrisation = courant électrique alternatif parcourant le corps suite à un **contact** avec un fil électrique (ou arc électrique)

Champ électrique : effet à distance ; courants induits

Magnétisme
Courants induits



Limite légale
Champ électrique 87 V/m
et Champ magnétique 6,25 μ T
Source ANFR

<https://www.anfr.fr>

Les courants induits sont très faibles et n'ont aucun effet physique direct

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables

Dyslexie : la stimulation cérébrale réduit les déficits

Par Elena Sender le 22.09.2020 à 10h05

ABONNÉS

Une étude de l'université de Genève démontre que la stimulation cérébrale améliore la précision de lecture chez les adultes atteints de dyslexie.



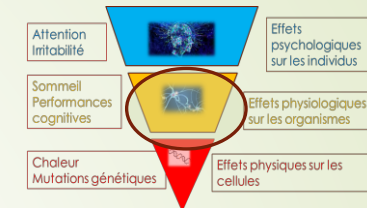
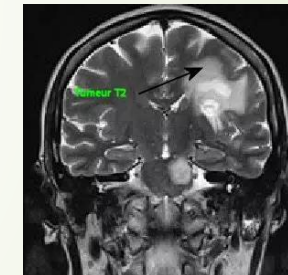
Expérience de stimulation transcrânienne chez des adultes dyslexiques.
SILVIA MARCHESOTTI / UNIGE

Sciences et Avenir Oct 2020

Le cerveau est sensible aux champs - notamment électriques- auquel il est soumis



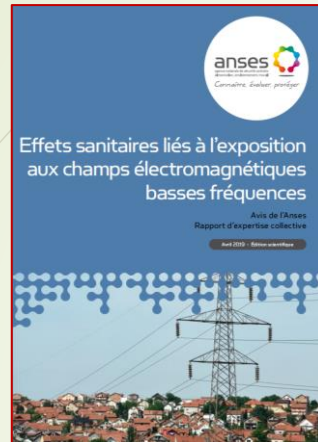
IRM à 3 Teslas



Résilience du cerveau

- « stimulation des tissus excitables » : 50 000 μT
- Examen par IRM : quelques Teslas (1 000 000 μT)

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- **Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)**



Cliquez sur les images pour avoir accès aux rapports



		Éléments de preuve de l'existence de l'effet étudié chez des modèles				
		Éléments de preuve suffisants pour conclure à l'existence d'un effet	Éléments de preuve limités pour conclure à l'existence d'un effet	Éléments de preuve non conclusifs	Absence de données de qualité	Les données disponibles ne montrent pas d'effet
Éléments de preuve de l'existence de l'effet étudié dans les études cliniques et épidémiologiques	Éléments de preuve suffisants pour conclure à l'existence d'un effet	Effet avéré pour l'Homme				
	Éléments de preuve limités pour conclure à l'existence d'un effet	Effet probable pour l'Homme	Effet possible pour l'Homme			
	Éléments de preuve non conclusifs	Effet possible pour l'Homme	Les données disponibles ne permettent pas de conclure à l'existence ou non de l'effet étudié			
	Absence de données de qualité					
	Les données disponibles ne montrent pas d'effet		Probablement pas d'effet chez l'Homme			

Leucémie infantile
Enfants de moins de 5 ans habitant à moins de 50 m d'une ligne HT

Leucémie infantile : 45 cas/an pour 1 million (Inserm)

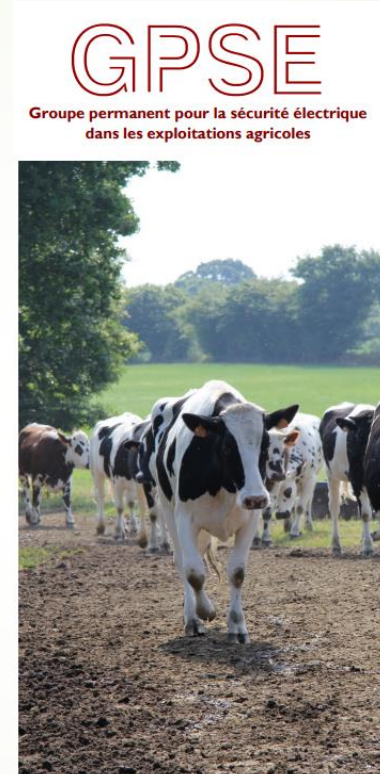
Cancer du sein, tumeurs cérébrales, sclérose en plaques
(ne permettent pas de conclure effet ou non)

<https://www.anfr.fr>

« Aux niveaux d'exposition rencontrés en population générale à la fréquence du réseau électrique, aucun effet sanitaire n'est actuellement considéré comme causalement établi ». (rapport Anses)



Ouest-France 30/10/2024



Une ferme :

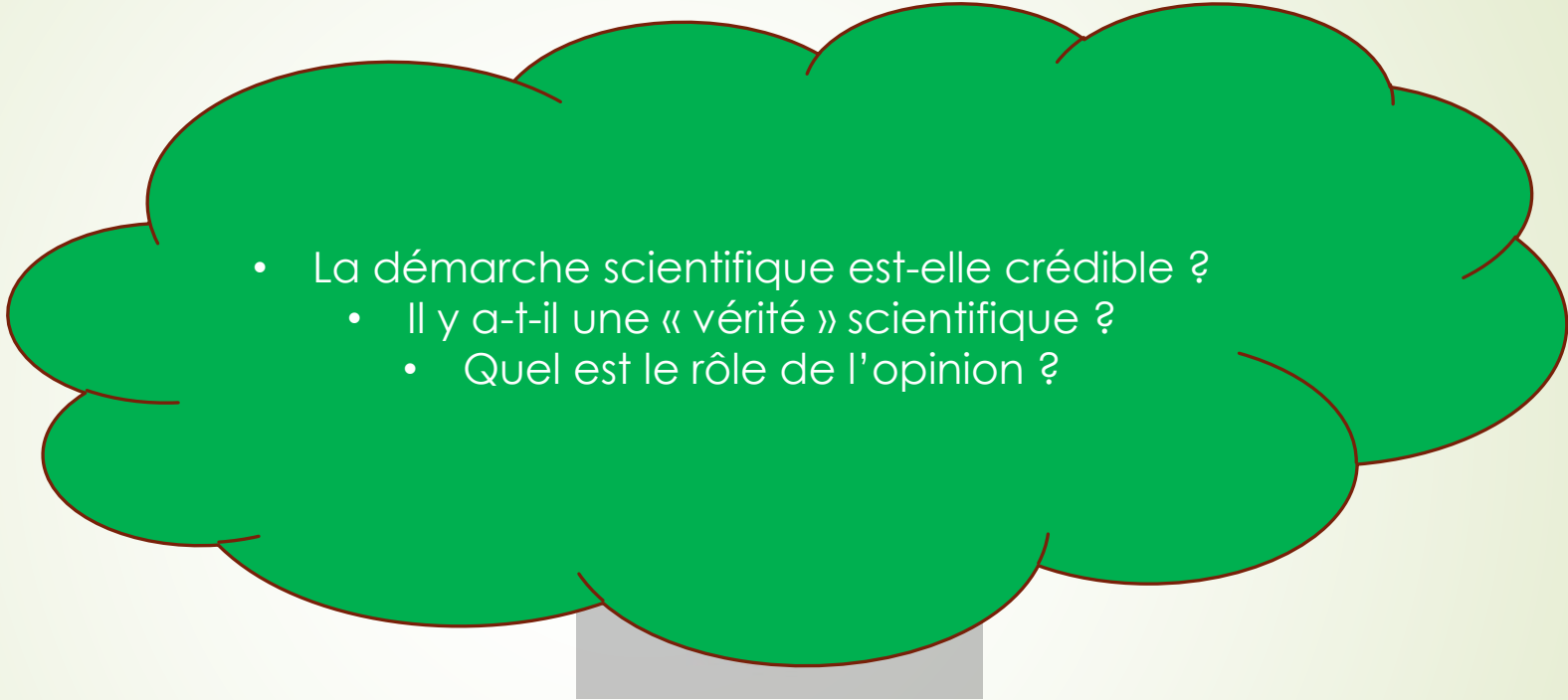


- Des bâtiments métalliques



- ... du
- Terre
- acide
- ur du

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.

- 
- La démarche scientifique est-elle crédible ?
 - Il y a-t-il une « vérité » scientifique ?
 - Quel est le rôle de l'opinion ?

La parole d'un scientifique n'est pas de la Science

Anses • rapport d'expertise collective Saisine n° 2013-SA-0038 « champs électromagnétiques BF »

Tableau 22 : Études épidémiologiques ayant investigué le lien entre l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences et les maladies neurodégénératives (dans l'ordre chronologique)

Ce tableau présente une synthèse des principaux résultats de l'étude et ne reflète en aucun cas leur interprétation par l'Anses.

Étude	Type d'étude	Caractérisation de l'exposition	population étudiée et nombre de sujets	Facteurs de confusions pris en compte	Résultats	Conclusion des auteurs
Andel <i>et al.</i> , 2010	Étude de cohorte	Recueil d'informations sur le métier collectées par téléphone en 1998. Élaboration d'une matrice emploi-exposition publiée dans une étude précédente puis complétée par des mesures dans certains cas.	Sujets de plus de 65 ans en 1998, issus du registre suédois des jumeaux 9 508 participants : • 216 avec démence (141 sujets atteints de MA) • 9292 témoins	Âge au <i>screening</i> , sexe, niveau d'étude, complexité du travail, coronaropathie, AVC, âge au début de la démence : variable de stratification	OR supérieur à 1 pour expo moyennes ou élevées, mais non significatif. Résultats selon l'âge montrent un risque accru significatif (OR = 1,94 [1,07 - 3,65] et 2,01 [1,10 - 3,65] seulement si l'âge de début de la démence est autour de 75 ans et non après. Effet dose-réponse significatif pour début avant 75 ans.	L'exposition professionnelle semble augmenter le risque de démence principalement pour l'apparition de la démence à un âge précoce (≤ 75 ans) ou pour les travailleurs manuels
Marcilio <i>et al.</i> , 2011	Étude cas-témoins	distance aux lignes + calcul du champ selon la distance et la puissance des lignes	Certificats de décès de la région de Sao Paulo • 4 581 cas • 4 706 témoins	Ethnies, niveau d'étude, statut marital	aucun lien entre exposition et décès par SLA	aucun lien entre exposition et décès par SLA
Parlett <i>et al.</i> , 2011	Étude de cohorte : National longitudinal mortality study	Emploi dans la semaine avant l'inclusion, codage des emplois puis réalisation d'une matrice emploi-exposition	306 891 personnes incluses (avec données professionnelles) Croisement avec le registre des décès	Modèle de Cox prenant en compte : âge, sexe, ethnies, niveau d'étude, revenu	Pas d'augmentation du risque de décès par MNM lié à exposition aux basses fréquences	Cette étude ne fournit pas de preuve d'une association entre exposition aux basses fréquences et mortalité par MNM

1 page sur 5 (ANSES) d'une étude transversale

Une publication scientifique n'est pas la vérité scientifique

MÉDITERRANÉE INFECTION
L'INSTITUT SOINS DIAGNOSTIC VEILLE ÉPIDÉMIOLIQUE RECHERCHE VALORISATION VIDÉO

CORONAVIRUS : MOINS DE MORTS QUE PAR ACCIDENT DE TROTINETTE

Accueil / Coronavirus - Moins de morts que par accident de trottinette

17 février 2020

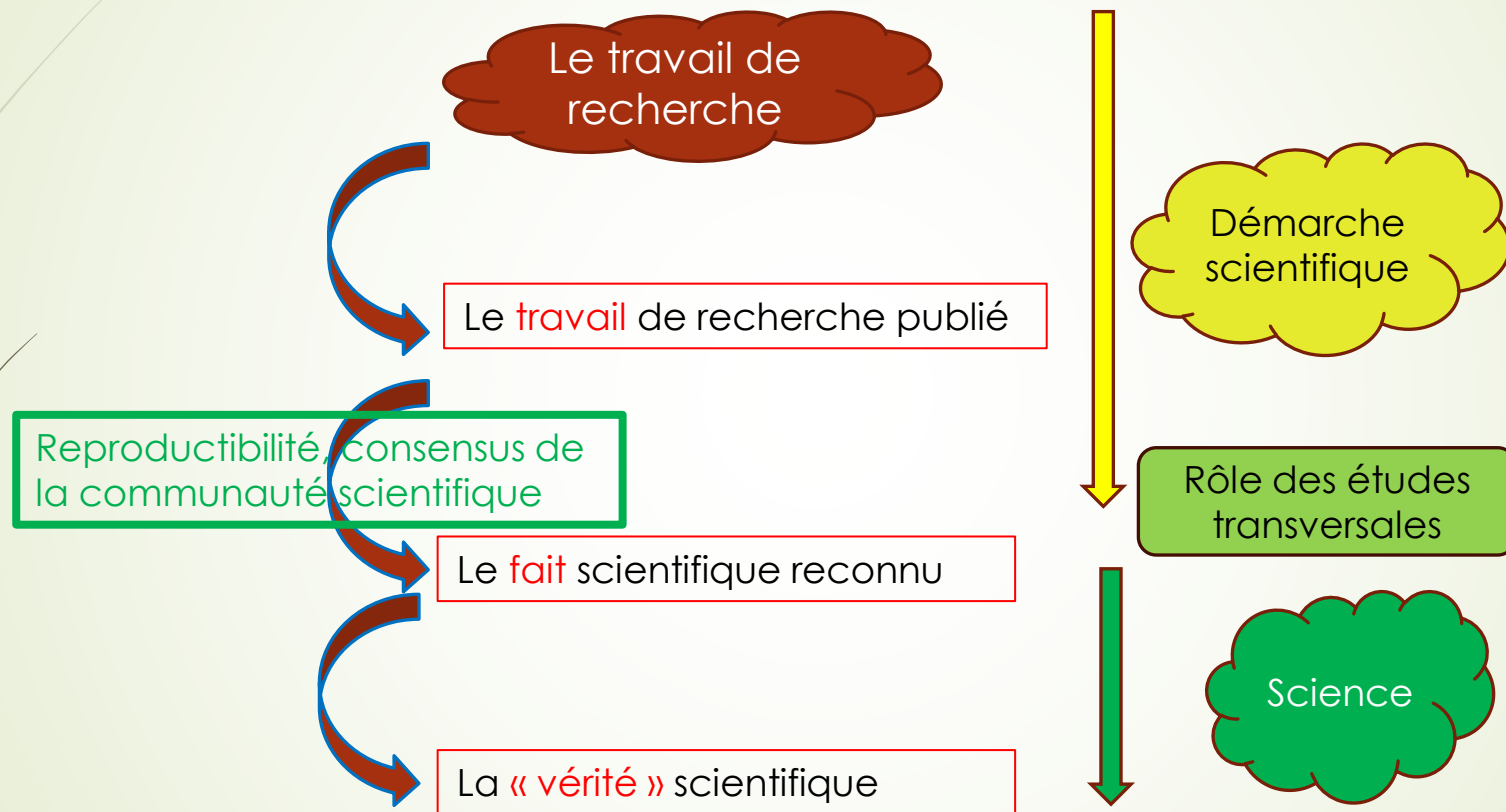
Nous avons le droit d'être intelligents – Bulletin d'information scientifique de l'IHU

Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection

Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette. Il est temps d'être intelligents !

À regarder Partager

Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette

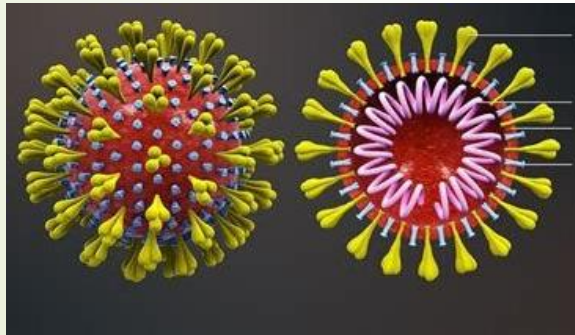




- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.
- **L'expertise scientifique (la Science) est le résultat d'une démarche collective pleine d'aléas ; la « vérité » résultant du consensus scientifique**

La reproductibilité des résultats

La recherche in vitro : activité expérimentale réalisée () en dehors de leur contexte naturel (en dehors de l'environnement, de l'organisme vivant ou de la cellule) et en conditions définies et contrôlées. (Wikipédia)



Organisation et code génétique du virus
(image de l'Express)

Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) **in vitro**

Manli Wang et al. *Cell Research* volume 30, pages 269–271 (2020)

La reproductibilité des résultats

La recherche in vivo : Un essai clinique, ou essai thérapeutique, est une étude scientifique réalisée **en thérapeutique médicale humaine** pour évaluer l'efficacité et la tolérance d'une méthode diagnostique ou d'un traitement.

Chloroquine est efficace

Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial

Philippe Gautret et al.

Int J Antimicrob Agents. 2020 Jul;56(1)



Chloroquine est inefficace et dangereuse

THE LANCET

ARTICLES | ONLINE FIRST

RETRACTED: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis

Prof Mandeep R Mehra, MD • Sapan S Desai, MD • Prof Frank Ruschitzka, MD • Amit N Patel, MD

Mai 2020

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.
- L'expertise scientifique (la Science) est le résultat d'une démarche collective pleine d'aléas ; la « vérité » résultant du consensus scientifique
- Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

La reproductibilité des résultats

- Limites éthiques à l'expérimentation sur le vivant/l'humain

- La grande variabilité du vivant
- Les effets placebo/nocebo

- Les biais statistiques
- Confusion corrélation/causalité
- Etc...

Expérimentation
sur les doses
mortelles de
plutonium (1945)



« les octogénaires
vivent plus vieux
que la moyenne »

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.
- L'expertise scientifique (la Science) est le résultat d'une démarche collective pleine d'aléas ; la « vérité » résultant du consensus scientifique
- Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.
- L'expertise scientifique (la Science) est le résultat d'une démarche collective pleine d'aléas ; la « vérité » résultant du consensus scientifique
- Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie
- Caractériser une onde (fréquence, longueur d'onde, vitesse, énergie)
- Ondes mécaniques $\leftrightarrow$ ondes de champ
- Les ondes matérielles (son) se propagent dans un milieu. Leurs émissions peuvent être désordonnées ou résonantes. A la réception, elles sont transformées en chaleur ou énergie mécanique
- Les appareils électriques alimentés en courant alternatif sont sources de champs magnétique et électrique découplés, de courte portée.
- **Aucun effet sanitaire des champs 50 Hz n'est causalement établi dans la vie courante à plus de 100-200 m d'une ligne à très haute tension .**

Pour aller plus loin sur les ondes et les relations entre science et société?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie](#)



Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

Des podcasts sur Spotify : [La science de Bernie](#)



Des cours en ligne ou présentiels à l'Université
Permanente de Nantes : <https://up.univ-nantes.fr/>